

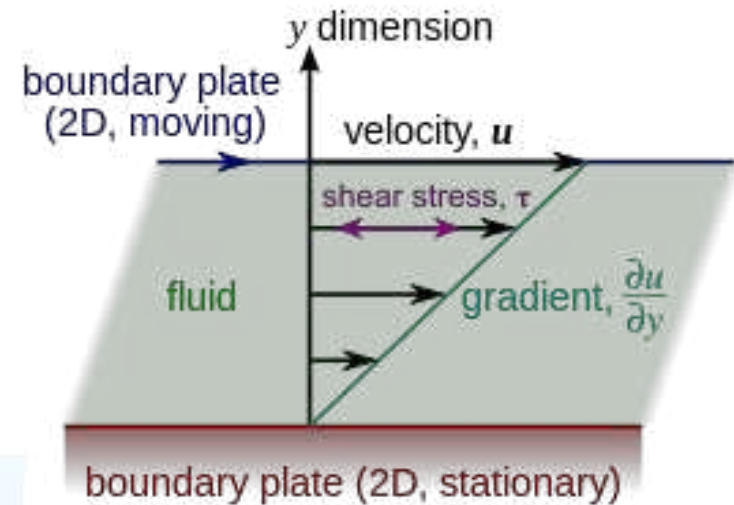
Unidad IV: Viscosidad

Dr. Adolfo Romero Galarza

Contenido:

- Viscosidad dinámica
- Unidades del coeficiente de viscosidad.
- Tabla de coeficientes de viscosidades.
- Viscosidad cinemática.
- Viscosímetros.
- Grados de Viscosidad SAE
- Flujo laminar, flujo turbulento.
- Ecuación para la velocidad de un fluido viscoso, perfil de velocidades.
- Ecuación del Esfuerzo de corte, perfil de esfuerzos de corte.
- Ecuación de Poiseuille.

Viscosidad dinámica



En la figura se ilustra el concepto de cambio de velocidad en un fluido mediante la exhibición de una capa delgada del fluido situada entre dos superficies, una de las cuales esta estacionaria, mientras que la otra esta en movimiento.

El fluido que esta en contacto con la superficie inferior tiene velocidad de cero, y el que esta en contacto con la superficie superior tiene velocidad u .

El *gradiente de velocidad* es una medida del cambio de velocidad y se define como $\Delta u / \Delta y$. También se le conoce como *rapidez de corte*

El hecho de que la tensión de corte del fluido es directamente proporcional al gradiente de velocidad puede establecerse matemáticamente como:

$\tau = \mu \left(\frac{\Delta u}{\Delta y} \right)$ en la que la constante de proporcionalidad μ se conoce como **viscosidad dinámica** del fluido.

Unidades de viscosidad dinámica

Las unidades de μ puede derivarse al sustituir las unidades SI de la ecuación:

$$\mu = \frac{\tau}{\Delta u / \Delta y}$$

de la siguiente:

$$\mu = \frac{N}{m^2} \times \frac{m}{m/s} = \frac{N \cdot s}{m^2}$$

Unidades de viscosidad dinámica

Sistema de unidades	Unidades de viscosidad dinámica
Sistema internacional (SI)	$\text{N}\cdot\text{s}/\text{m}^2$; $\text{Pa}\cdot\text{s}$; $\text{kg}/\text{m}\cdot\text{s}$
Sistema Británico	$\text{lb}\cdot\text{s}/\text{pies}^2$; $\text{slug}/\text{pies}\cdot\text{s}$
Sistema cgs	$\text{poise} = \text{dina}\cdot\text{s}/\text{cm}^2 = \text{g}/(\text{cm}\cdot\text{s}) = 0.1\text{Pa}\cdot\text{s}$ $\text{centipoise} = \text{poise}/100 = 0.001 \text{Pa}\cdot\text{s}$

Viscosidad cinemática

Muchos cálculos en mecánica de fluidos implican el cociente de la viscosidad dinámica entre la densidad del fluido. Como una convención, la viscosidad cinemática se define como:

$$\nu = \frac{\mu}{\rho}$$

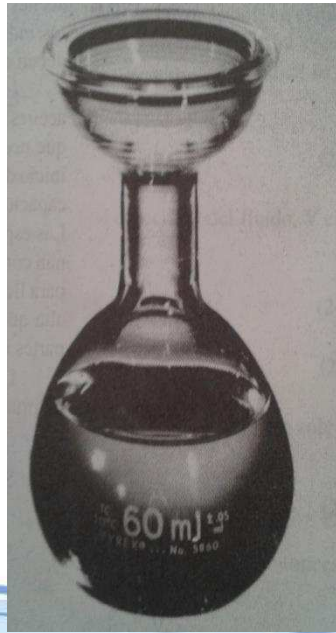
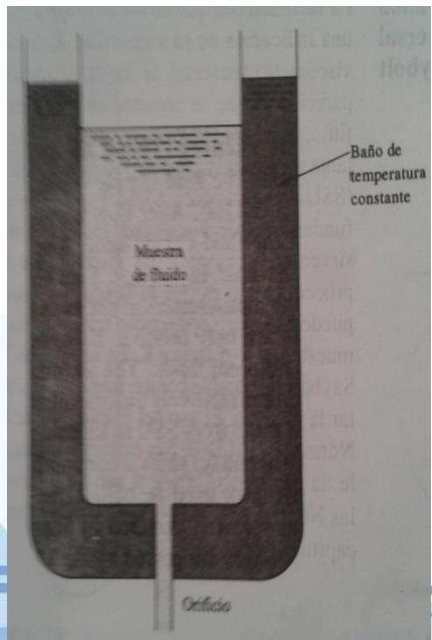
Sistema de unidades	Unidades de viscosidad cinemática
Sistema internacional (SI)	m^2/s
Sistema Británico	pies^2/s
Sistema cgs	stoke = $\text{cm}^2/\text{s} = 1 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$
	centistoke = $\text{stoke}/100 = 1 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$

Tabla de viscosidad

Substancia	T °C	μ Pa·s
Aceite de castor	25	0,985
Aceite de oliva	25	0,081
Acetona	25	$3,06 \times 10^{-4}$
Ácido sulfúrico	25	0,0242
Agua	20	$1,003 \times 10^{-3}$
Agua	25	$8,91 \times 10^{-4}$
Aire	0	$17,4 \times 10^{-6}$
Argón	27	$22,9 \times 10^{-6}$
Benceno	25	$6,04 \times 10^{-4}$
Brea / pez / piche	25	$2,3 \times 10^8$
Crema de cacahuete /maní	25	250 000
Etanol (alcohol etílico)	25	$1,074 \times 10^{-3}$
Etilenglicol	25	0,0161
Glicerina (glicerol)	25	1,5
Helio	27	$19,9 \times 10^{-6}$
Hidrógeno	0	$8,4 \times 10^{-6}$
Jarabe de maíz	25	1,3806
Ketchup	25	50 000 - 100 000
Melaza	25	5000 - 10 000
Mercurio	25	$1,526 \times 10^{-3}$
Metano	27	$11,2 \times 10^{-6}$
Metanol	25	$5,44 \times 10^{-4}$
Miel	25	2000 - 10 000
Nitrobenceno	25	$1,863 \times 10^{-3}$
Nitrógeno	27	18×10^{-6}
Nitrógeno líquido	-196	$1,58 \times 10^{-4}$
Propanol	25	$1,945 \times 10^{-3}$
Sangre humana	37	3×10^{-3} - 4×10^{-3}
Sirope de chocolate	25	10 000 - 25 000
Xenon	0	$21,2 \times 10^{-6}$

Viscómetro universal de Saybolt

La facilidad con que un fluido fluye a través de un orificio de diámetro pequeño es una indicación de su viscosidad.



Después de que se establece el flujo, se mide el tiempo requerido para coleccionar 60mL. El tiempo se reporta como la viscosidad del fluido en Segundos Universales Saybolt (SSU).

Puesto que la medición no esta basada en la definición fundamental de viscosidad, los resultados son solamente relativos

Viscómetro universal de Saybolt

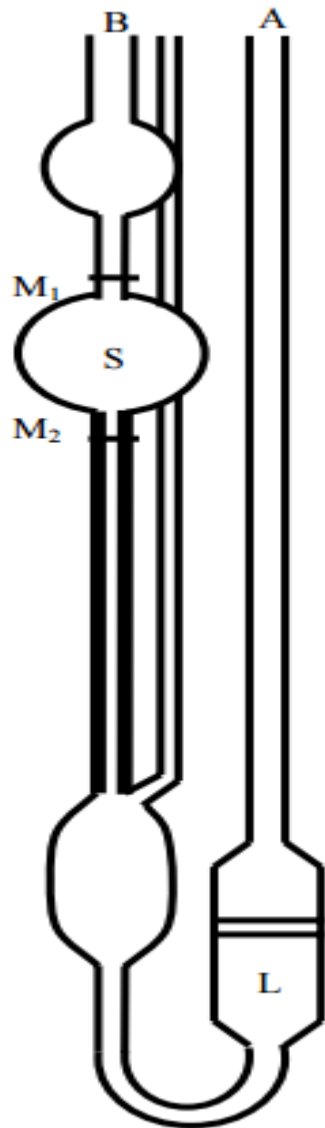
Se puede hacer una conversión aproximada de SSU a viscosidad cinemática, según se muestra en la siguiente tabla:

Unidad dada	Unidad deseada			
	pies ² /s	SSU	m ² /s	Stoke
pie ² /s	1	4.29 x 10 ⁵	9.290 x 10 ⁻²	929.0
SSU	2.33 x 10 ⁻⁶	1	2.17 x 10 ⁻⁷	2.17 x 10 ⁻³
m ² /s	10.764	4.61 x 10 ⁶	1	1 x 10 ⁻⁴
Stoke	1.076 x 10 ⁻³	4.61 x 10 ²	1 x 10 ⁻⁴	1
Centistoke	1.076 x 10 ⁻⁵	4.61	1 x 10 ⁻⁶	0.01

Ejemplo: Dada una medida de 200 SSU, la viscosidad en m²/s es:

$$200 \text{ SSU} \times \frac{2.17 \times 10^{-7}}{\text{SSU}} = 4.34 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$$

Viscosímetro de Ostwald.



El viscosímetro de Ostwald permite un cálculo rápido (aunque no de máxima precisión) de la viscosidad relativa de un líquido midiendo los tiempos que un mismo volumen de dos líquidos tarda en pasar entre las marca M1 y M2

El viscosímetro de Ostwald está formado por un capilar unido por su parte inferior a una bulbo L y por su parte superior a otra ampolla S.

Se llena la bulbo inferior L de un líquido introduciéndola por A. Se aspira por la rama B hasta que el nivel del líquido sobrepase la ampolla superior

Se deja caer el agua y se cuenta el tiempo que tarda en pasar entre los niveles M1 y M2. Se repite esta operación varias veces y se calcula el valor medio de los tiempos, t .

Una vez obtenidos los tiempos se calcula el valor de la viscosidad dinámica (ecuación 5).

Cuando se comience a trabajar tanto con el líquido como con el agua el viscosímetro debe estar limpio y seco.